



ANÁLISIS NUMÉRICO I

CLAVE: MAT-3947	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-3603, MAT-2514, MAT-2936	Fecha de Actualización 08 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: José A. Castillo Rojas, José A. Reyes Reyes, Antmel Rodriguez Cabral, Robert A. Muñoz Rivera, Joel Macea Selmo, Luis Samuel Moquete, Arleen Ledesma Collado.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Análisis Numérico I tiene como objetivo formar profesionales capaces de observar, conceptualizar y sintetizar, aplicando un enfoque científico al estudio de los fenómenos que analiza. A lo largo del curso, se tratarán temas clave como los modelos matemáticos, la solución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, la diferenciación e integración numérica y solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas herramientas proporcionarán a los estudiantes la capacidad de enfrentar problemas abstractos y reales en diversas áreas del conocimiento.

Además, se busca impulsar el desarrollo de competencias científicas a través del uso de métodos numéricos. Se espera que los estudiantes adquieran la habilidad de procesar, modelar y resolver problemas variados, fortaleciendo su comprensión de las aplicaciones prácticas del análisis numérico. Esto les permitirá construir una base sólida de conocimientos y desarrollar habilidades críticas para la resolución efectiva de problemas en su campo profesional.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe contar con una formación académica que incluya un conocimiento profundo de los métodos numéricos y su implementación computacional. Debe tener experiencia en la enseñanza de temas como aproximación de funciones, solución de ecuaciones algebraicas, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, diferenciación e integración numérica, y análisis de errores. Además, debe dominar herramientas computacionales y de programación como Matlab, Octave, Python, R, Google Colab, Jupyter, Rstudio, Wolfram y otros entornos.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Debe ser capaz de vincular los conceptos teóricos del análisis numérico con aplicaciones prácticas, integrando ejemplos y casos de estudio relevantes que preparen a los estudiantes para enfrentar problemas reales en diversas áreas del conocimiento. En cuanto a las habilidades pedagógicas, debe estar preparado para diseñar y gestionar el curso de manera estructurada, integrando tanto aspectos teóricos como prácticos. Es importante que utilice enfoques didácticos modernos, como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de plataformas virtuales.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

CG-4 Colaborar con profesionales de su área u otras especialidades para realizar trabajos de su disciplina, multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-5. Participar en proyectos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias y la tecnología computacional para obtener información y solucionar problemas de diversa complejidad.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes del Análisis Numérico, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.



CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

CEP-4. Analizar, evaluar y validar modelos matemáticos, así como para interpretar los resultados obtenidos mediante simulaciones computacionales y métodos numéricos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Encuentra raíces de ecuaciones no lineales utilizando métodos numéricos cerrados y abiertos, como el método de la bisección, Newton-Raphson y la secante. Además, resuelve sistemas de ecuaciones no lineales.

RAE-2. Calcula derivadas e integrales de manera aproximada utilizando técnicas de diferenciación numérica (diferencias progresivas, regresivas y centradas), así como reglas de integración (trapecio, Simpson y cuadratura de Gauss).

RAE-3. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales utilizando los métodos de eliminación de Gauss y de descomposición.

RAE-4. Aplica los métodos numéricos de Euler, Heun y Runge-Kutta para obtener soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de primer orden, de orden superior y de sistemas de EDO.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Raíces de ecuaciones.

- 1.1. Evolución de los esquemas iterativos.
- 1.2. Métodos cerrado, abierto y gráfico.
- 1.3. Método de la bisección.
- 1.4. Método de la falsa posición.
- 1.5. Método del punto fijo.
- 1.6. Método de Newton-Raphson.
- 1.7. Método de la secante.
- 1.8. Sistemas de ecuaciones no lineales.
- 1.9. Otros métodos.



UNIDAD 2. Diferenciación numérica.

- 2.1. Instalación y ambientes de interfaz de desarrollo (IDEs).
- 2.2. Primera diferencia progresiva.
- 2.3. Primera diferencia regresiva.
- 2.4. Primera diferencia centrada.
- 2.5. Segunda diferencia.
- 2.6. Diferenciación por desarrollo de Taylor.
- 2.7. Extrapolación de Richardson.

UNIDAD 3. Integración numérica.

- 3.1. Integración por el método de Monte-Carlo
- 3.2. Regla del rectángulo. Punto Medio.
- 3.3. Regla del trapecio.
- 3.4. Regla de Simpson.
- 3.5. Algoritmos de Newton-Cotes.
- 3.6. Cuadratura de Gauss.
- 3.7. Integración por el método de Monte-Carlo.

UNIDAD 4. Sistema de Ecuaciones Lineales.

- 4.1. Sistemas lineales.
- 4.2. Eliminación de Gauss.
- 4.3. Descomposición LU.
- 4.4. Descomposición Cholesky
- 4.5. Matriz inversa.
- 4.6. Método de Gauss-Seidel.
- 4.7. Otros métodos.

UNIDAD 5. Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias por métodos numéricos.

- 5.1. Soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales. Series de Potencias.
- 5.2. Métodos Euler, Heun, Runge Kutta.
- 5.3. Sistemas de EDO de primer orden.
- 5.4. Solución EDO de orden superior.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.



Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:



- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Cheney, E. W., & Kincaid, D. (2011). *Métodos numéricos y computación*.
2. Kiusalaas, J. (2013). *Numerical methods in engineering with Python 3*. Cambridge University Press.
3. Chapra, S. C., Canale, R. P., Ruiz, R. S. G., Mercado, V. H. I., Díaz, E. M., & Benites, G. E. (2007). *Métodos numéricos para ingenieros* (Vol. 5). New York, NY, USA: McGraw-Hill.
4. Sauer, T. (2013). *Numerical analysis*. (2nd ed.). Pearson.
5. Clough, D. E., & Chapra, S. C. (2022). *Introduction to engineering and scientific computing with Python*. CRC Press.
6. Burden, R. L., & Faires, J. D. (2016). *Numerical analysis*. (10th ed.). Cengage Learning.

Referencias Complementarias

1. Atkinson, K. E. (1989). *An introduction to numerical analysis*. (2nd ed.). Wiley.
2. Quarteroni, A., Sacco, R., & Saleri, F. (2007). *Numerical mathematics*. (2nd ed.). Springer.